

Анализа на гранични вредности е:

//

Boundary Value Analysis (BVA) is:

Select one:

☐ a.

техника за тестирање базирана на бела кутија што се применува да се провери дали постојат грешки на границите на излезниот домен.

//

white box test design technique which is applied to see if there are any bugs at the boundary of the output domain.

☐ b.

техника за тестирање базирана на бела кутија што се применува да се провери дали постојат грешки на границите на влезниот домен.

//

white box test design technique which is applied to see if there are any bugs at the boundary of the input domain.

☐ c.

техника за тестирање базирана на црна кутија што се применува да се провери дали постојат грешки во излезниот домен.

//

black box test design technique which is applied to see if there are any bugs at the boundary of the output domain.

☐ d.

техника за тестирање базирана на црна кутија што се применува да се провери дали постојат грешки на границите на влезниот домен.

//

black box test design technique which is applied to see if there are any bugs at the boundary of the input domain.

D

Ако квалификувана компонента ги исполнува сите критериуми за интеграција, која техника на адаптација ќе ја користите? / If a qualified component fulfill all the criterias for integration, which adaptation technique are you going to use?

Select one:

☐ a.

White-box wrapping

☐ b.

Black-box wrapping

☐ c.

Gray-box wrapping

☐ d.

No adaptation is needed

D

_____ е одговорна за функциите кои го поддржуваат процесирањето потребно во рамки на domeјнот на проблемот/ _____ is responsible for functions that support the processing required in the problem domain.

Select one:

☐ a.

Инфраструктурна компонента/Infrastructure component

☐ b.

Проблем domeјн компонента/Problem domain component

☐ c.

Процесирачка компонента/Processing component

☐ d.

Контролна компонента/Control component

A

Што е точно за шаблонот Model-View-Controller (MVC)? / Which of the following is true about the Model-View-Controller (MVC) pattern?

Select one:

- ☐ a. Промените направени од една компонента може да се пропагираат на сите компоненти. // Changes made by one component can be propagated to all components.
- ☐ b. Функционалноста на системот е организирана во услуги, така што секоја услуга ја испорачува посебен сервер. // The functionality of the system is organized into services, with each service delivered from a separate server.
- ☐ c. Го организира системот во слоеви со сродни функционалности. // Organizes the system into layers with related functionality associated with each layer.
- ☐ d. Презентацијата и интеракцијата се одделени од системските податоци // Separates presentation and interaction from the system data.

D

Што не е дел од системско тестирање?/Which testing is not system testing?

Select one or more:

- ☐ a. Smoke testing
- ☐ b. Stress testing
- ☐ c. Recovery testing
- ☐ d. Performance testing

A

Кога се прави дизајн на компонентите од конвенционален аспект, карактеристично е дека...

Select one:

- ☒ a. Компонентата е функционален елемент на програмата
- ☐ b. Се користат веќе направени софтверски компоненти и шаблони
- ☐ c. Компонентите се извлекуваат од каталог
- ☐ d. Компонентите содржат множество класи што соработуваат

A

Што означува принципот на сегрегација на интерфејсот (ISP)?

Select one:

- ☐ a. Подобрo е да се направи само еден специфичен интерфејс кој ќе биде интерфејс за општа намена
- ☐ b. Подобрo е да се направи само еден специфични интерфејс во рамките на секој интерфејс за општа намена
- ☐ c. Подобрo е да се направи само еден специфичен интерфејс отколку повеќе интерфејси за општа намена
- ☒ d. Подобрo е да се направат повеќе специфични интерфејси отколку само еден интерфејс за општа намена

D

Откривањето што треба да направи корисникот во специфични услови се дел од:

Select one:

- ☐ a. анализата на прикажаната содржина
- ☐ b. анализата на задачите и моделирањето
- ☒ c. анализата на интерфејсот
- ☐ d. анализата на корисникот

b

За која активност на процесот на објектно-ориентирано дизајн е клучно да се примени анализата која се базира врз сценарија или да се одреди како објектите придонесуваат за однесувањето на системот?

Select one:

- ☒ a. Идентификација на главните објекти на системот
- ☐ b. Дизајн на системската архитектура
- ☐ c. Развој на моделите на дизајнот
- ☐ d. Контекст на системот и интеракциите

D?

Кога тестирањето се извршува применувајќи тестови од горе надолу, заедно со тестови од долу нагоре, тогаш се применува:

Select one:

- ☒ a. Sandwich Testing
- ☐ b. Smoke Testing
- ☐ c. Top Down Integration
- ☐ d. Bottom-up Integration

A

Во која фаза софтверските инженери го вршат тестирањето?

Select one:

- ☐ a. Во тек на кодирањето
- ☐ b. Штом програмата ќе може да се извршува
- ☒ c. Во тек на интеграцијата
- ☐ d. Секогаш кога ја користат (употребуваат) програмата

C

Што НЕ е точно во врска со графовските матрици (graph matrix)?

Select one:

- ☒ a. Претставува матрица во која бројот на редиците и колоните е еднаков со циклусната сложеност (cyclomatic complexity) во создадениот граф на протокот (flow graph)
- ☐ b. Претставува квадратна матрица во која бројот на редиците и колоните е еднаков со бројот на јазлите во графот на протокот (flow graph)
- ☐ c. Претставува матрица во која вредностите ги претставуваат ознаките на ребрата во графот на протокот (flow graph)
- ☐ d. Претставува матрица во која секоја редица и колона соодветствува на еден јазол во графот на протокот (flow graph)

A

Какво тестирање на јамките правите кога започнувате од највнатрешните јамки?

Select one:

- ☒ a. Тестирање на вгнездените јамки (Nested Loops)
- ☐ b. Тестирање на неструктурираните јамки (Unstructured Loops)
- ☐ c. Тестирање со минимум предуслови (Minimum conditions)
- ☐ d. Поврзано тестирање (Concatenated Loops)

A

Кога софтверскиот производ работи и притоа се сугерираат и додаваат нови барања, тогаш производот е во фаза на:

Select one:

- ☐ a. постепено укинување
- ☐ b. сервисирање
- ☒ c. еволуција
- ☐ d. одржување

C

Што НЕ претставуваат шаблоните на архитектурата?

Select one:

- ☐ a. Средства за прикажување, споделување и реискористување на знаењето
- ☐ b. Стилизиран опис на добри дизајнерски практики
- ☒ c. Средства за прикажување, споделување и реискористување на кодот
- ☐ d. Стилизиран опис на веќе применети и тествирани практики

C

Кое од наведените е вид на интеграциско тестирање?

//

Which of the following is a type of integration testing?

☐ a. Big Bang тестирање

//

Big Bang Testing

☐ b. Тестирање од горе надолу

//

Top down Testing

☐ c. Тестирање од долу нагоре

//

Bottom up testing

☐ d. сите наведени // all listed

D

10-2020/2021/21

Втор колоквиум 2021 / Пре дел - термин 2

16

Поврзете ги тврдењата со нивната вистинитост. // Match the statements with their truthness.

Maven central е репозиториум што е погоден за прикачување на библиотеки и компоненти кои се дел од комерцијален софтвер на некоја компанија. // Maven central is a suitable repository for uploading of libraries and components which are part of proprietary software.

Gradle plugin-и се комбинации на акции, влезови и излези / Gradle plugins are combinations of actions, inputs and outputs.

Агрегираниите задачи не зависат од други задачи / The aggregate tasks don't depend on other tasks.

За креирање на Gradle проект од почеток мора да имаме инсталирано Gradle на локалната машина // In order to create a Gradle project from scratch, we must have Gradle installed on the local machine.

Choose...
Choose...
Choose...
Choose...

Next page

False, true, false, false

Што од наведеното не е едно од златните правила за дизајн на кориснички интерфејс?

//

Which of the following is not a golden rule for interface design?

- ☐ a. Корисничкиот интерфес треба да биде конзистентен

//

Make the user interface consistent

- ☐ b. Корисниците треба да бидат обучени професионалци

//

The users should be trained professionals

- ☐ c. Да се намали оптоварувањето на меморијата на корисникот

//

Reduce the user's memory load

- ☐ d. Place the user in control

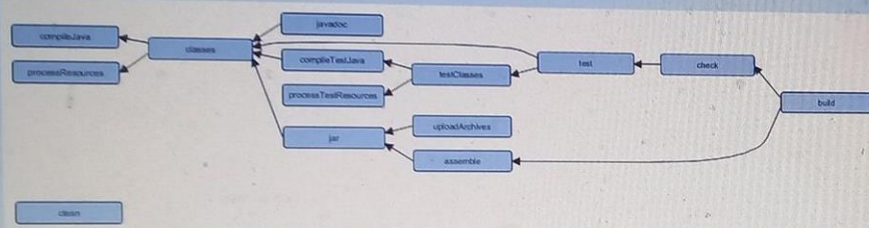
//

Да се даде контролата на корисникот

b

Time left 0:10:51

Селектирајте ги точните тврдења поврзани со развојот на една Java апликација со алатката за build automation Gradle. // Select the correct statements regarding the development of a Java app with Gradle build automation tool.

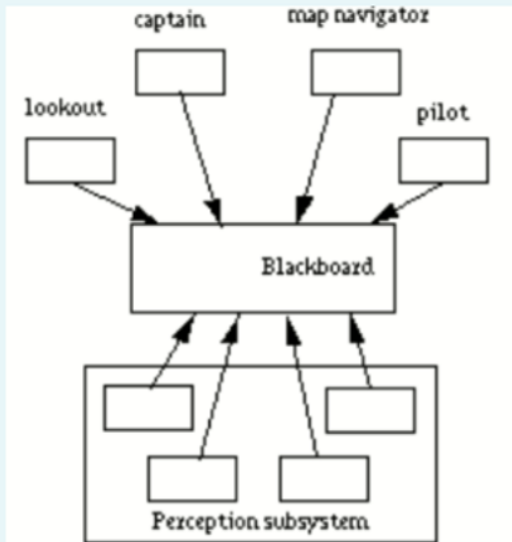


Слика 1: DAG на задачи во Java plugin-от во Gradle // Figure 1: DAG of tasks in the Java plugin in Gradle

- ☐ a. Доколку при градење на софтверот, се случи синтаксичка грешка во тестирачките класи (во пакетот src/test) 5 задачи нема да се извршат успешно.
//
If while building the software, a syntax error happens in the testing classes (in the package src/test) 5 tasks will fail.
- ☐ b. Градењето (build-от) на софтверот ќе пропадне доколку од некоја причина (која не е поврзана со класите) не се изгенерира документацијата на проектот.
//
The build of the software will fail if for some reason (which is not dependent on the source code) the docs of the project are not generated.
- ☐ c. Jar датотеката нема да се изгенерира доколку имаме **логичка грешка** (програмата работи но дава грешка резултат) во класата src/main/java/App.java.
//
The jar file won't be generated if we have a **logical error** (the program works, but the result is wrong) in the class src/main/java/App.java.
- ☐ d. Документацијата на проектот ќе се изгенерира успешно дури и да имаме **синтаксичка грешка** (пр. недостига; во некоја линија) во класите за тестовите (во пакетот src/test).
//
The docs of the project will be generated successfully even if we have **syntax errors** (ex. missing ; in some lines) in the testing classes (in the package src/test).

D

Кoj архитектонски шаблон е претставен на сликата? // What architectural pattern is shown on the picture?



Select one:

- ☐ a. Словената архитектура // Layered architecture
- ☐ b. Архитектура со репозиториум // Repository architecture
- ☐ c. Клиент-сервер архитектура // Client-server architecture
- ☐ d. Pipe and filter architecture

B

Техниката на адаптирање Black-box wrapping изведува? // Black-box wrapping adaptation technique performs?

Select one or more:

- ☐ a. промена на внатрешниот изворен код на компонентата согласно нашите потреби // change of the internal code of the component according to our needs
- ☐ b. пост-процесирање на податоците // post-processing of the data
- ☐ c. промена на API-та на компонентите согласно нашите промени // change of the APIs of the component according to our needs
- ☐ d. препроцесирање на податоците // pre-processing of the data

B, D

Разгледајте го примерот и соодветно изберете ја категоријата каде припаѓа: „Систем за препознавање на лица развиен како дел од безбедносен систем може да биде искористен во систем за криминална идентификација“.

// Consider the example and categorize it accordingly: "A face recognition system developed as part of the security system may be reused in a criminal identification system."

Select one:

- ☐ a. Повторна употреба на ниво на објекти // Object level reuse
- ☐ b. Повторна употреба на ниво на компоненти // Component level reuse
- ☐ c. ниту едно од наведените // none
- ☐ d. Повторна употреба на ниво на апстракција // Abstraction level reuse

B?

Кога софтверските компоненти кои веќе се преведени во код се интегрираат во градба (build) и потоа се применуваат низа тестови со кои треба да се откријат грешките што ќе оневозможат градбата да функционира, тогаш се применува:

Select one:

- ☐ a. Smoke Testing
- ☐ b. Bottom-up Integration
- ☐ c. Regression testing
- ☐ d. Top Down Integration

A

Што НЕ претставува техника за тестирање?

Select one:

- ☐ a. Тестирањето на логичките услови во програмата
- ☐ b. Тестирањето на условните оператори
- ☐ c. Тестирањето на разгранувањата на програмата
- ☐ d. Тестирањето на целта на програмата

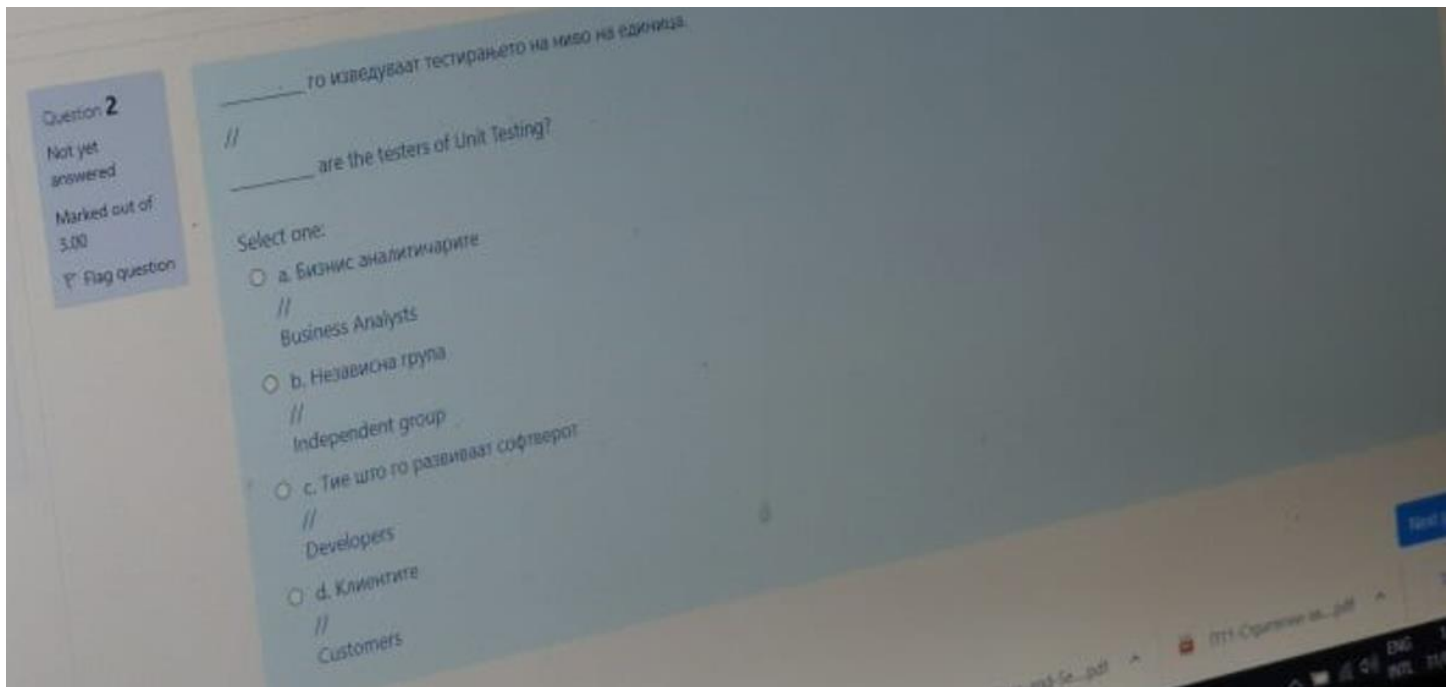
D

Во која фаза специјалистите за тестирање го вршат тестирањето?

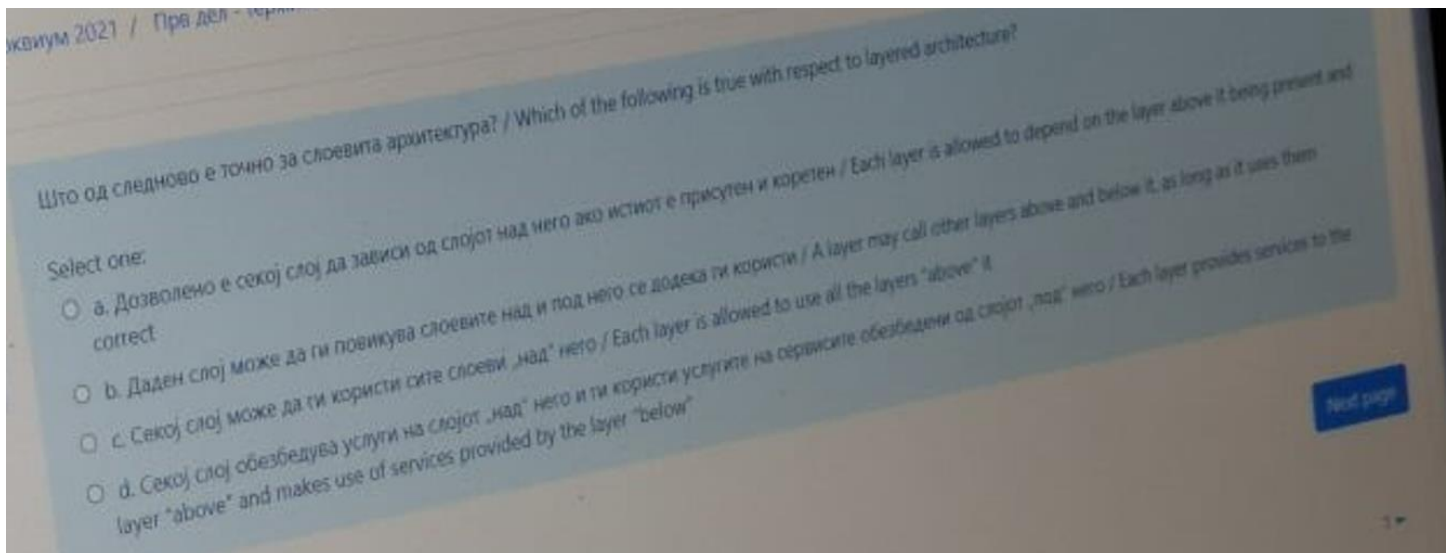
Select one:

- ☐ a. Во најраните фази на тестирањето
- ☐ b. Секогаш кога се извршува програмата
- ☐ c. Во моментот кога тестирањето веќе е во тек
- ☐ d. Во тек на кодирањето

C



C



D

20/2021

виум 2021 / Прв дел - термин 2

Која техника за адаптација на компоненти дава целосна контрола на интерниот дизајн и изворниот код? / Which component adaptation technique provides full control to the internal design and code?

Select one:

- ☐ a. Glass-box wrapping / Просирна обвивка
- ☐ b. Black-box wrapping / Црна обвивка
- ☐ c. White-box wrapping / Бела обвивка
- ☐ d. Gray-box wrapping / Сива обвивка

Next page

C

Анализа на гранични вредности спаѓа во:

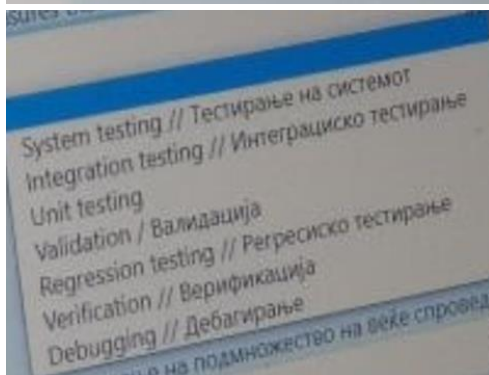
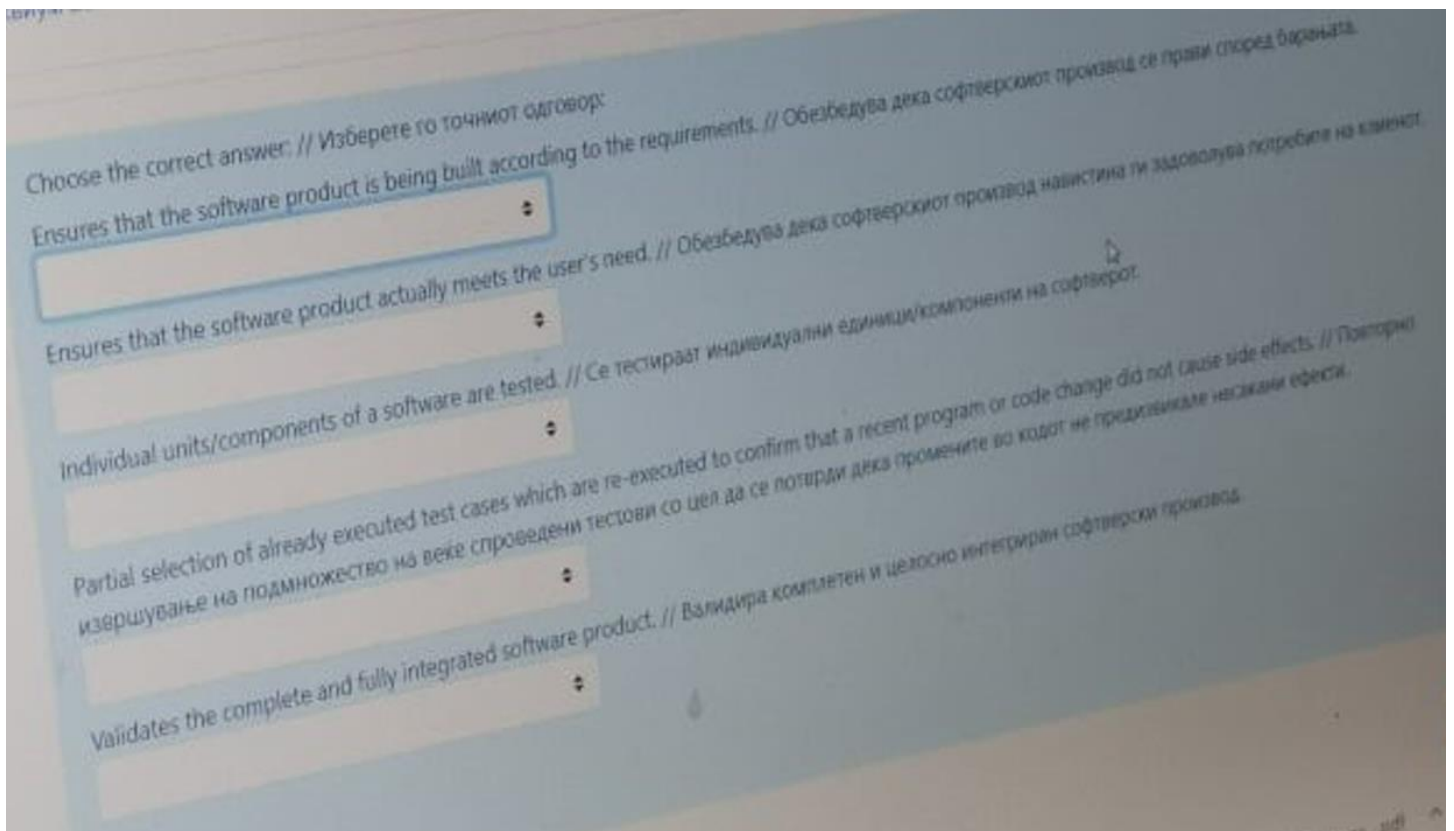
//

Boundary value analysis belongs to:

Select one:

- ☐ a. Тестирање базирано на црна кутија
//
Black-box testing
- ☐ b. Тестирање базирано на бела кутија и тестирање базирано на црна кутија
//
White-box testing and black-box testing
- ☐ c. Ниту еден од останатите одговори
//
None of the mentioned answers
- ☐ d. Тестирање базирано на бела кутија
//
White-box testing

A



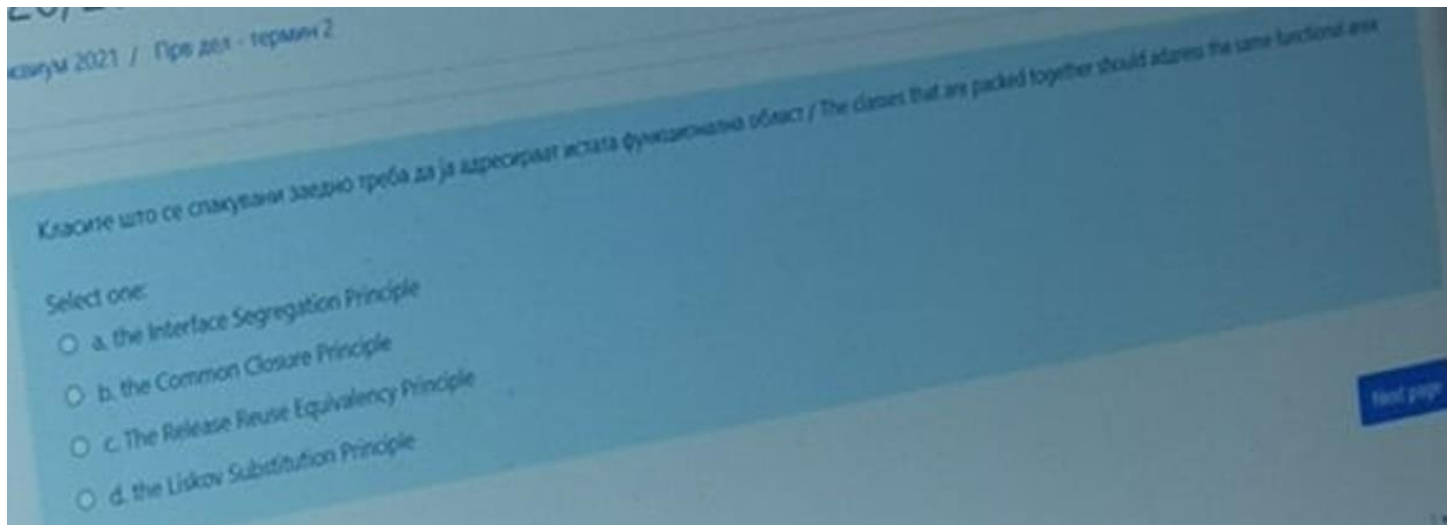
Verification

Validation

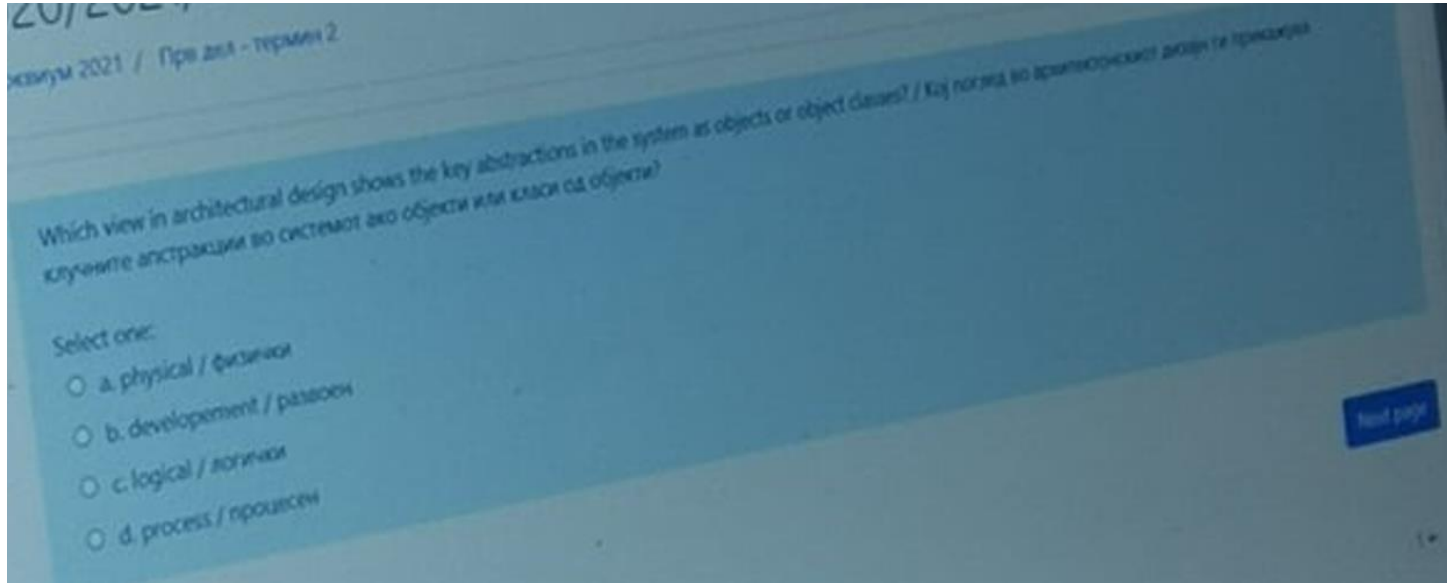
Unit testing

Regression testing

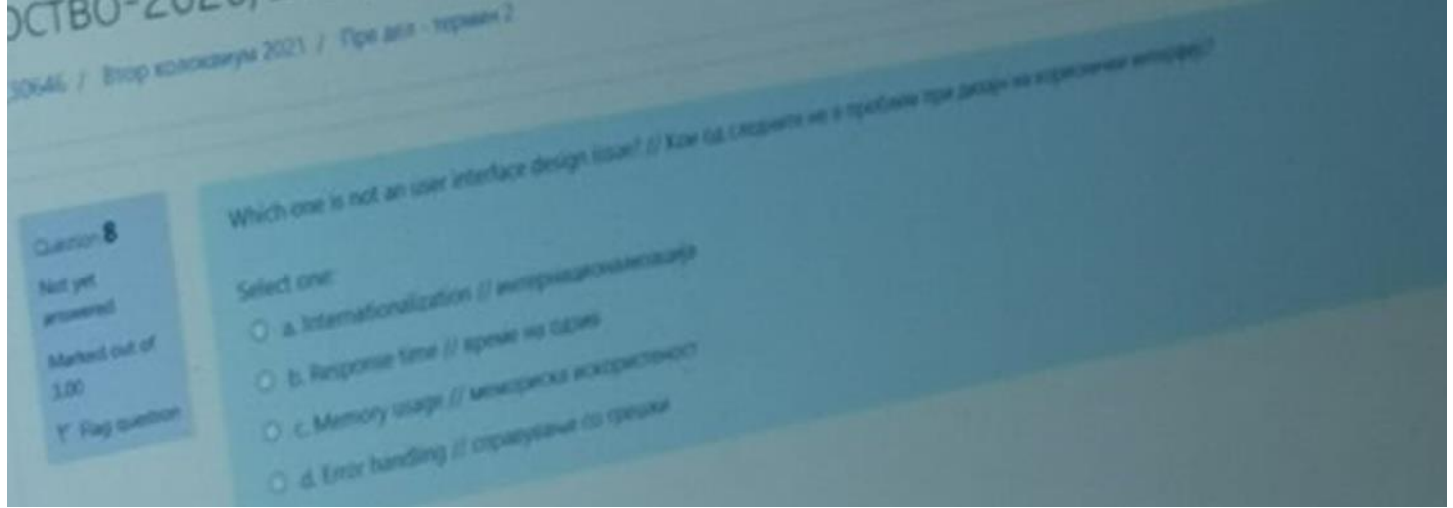
System testing



B

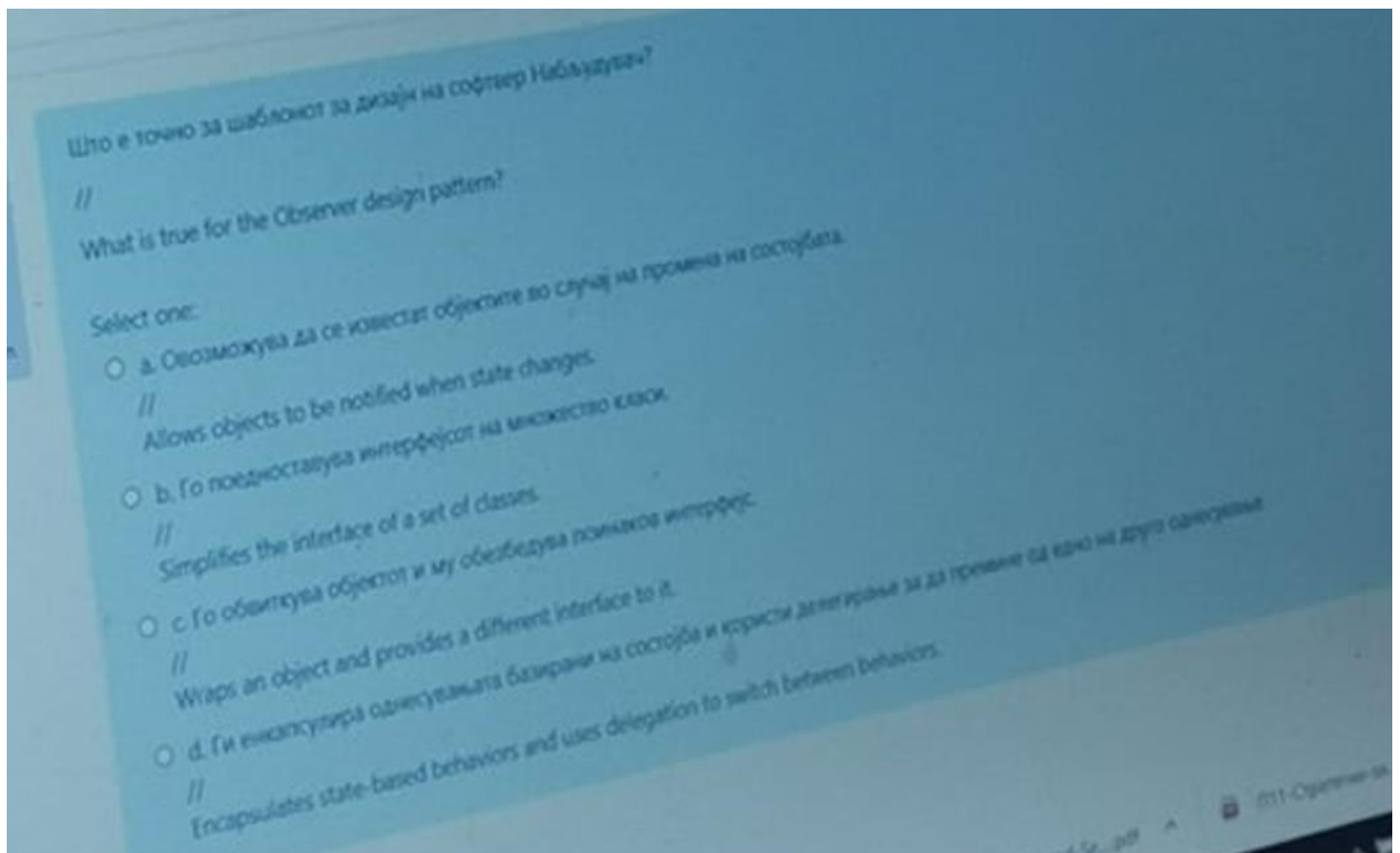


C

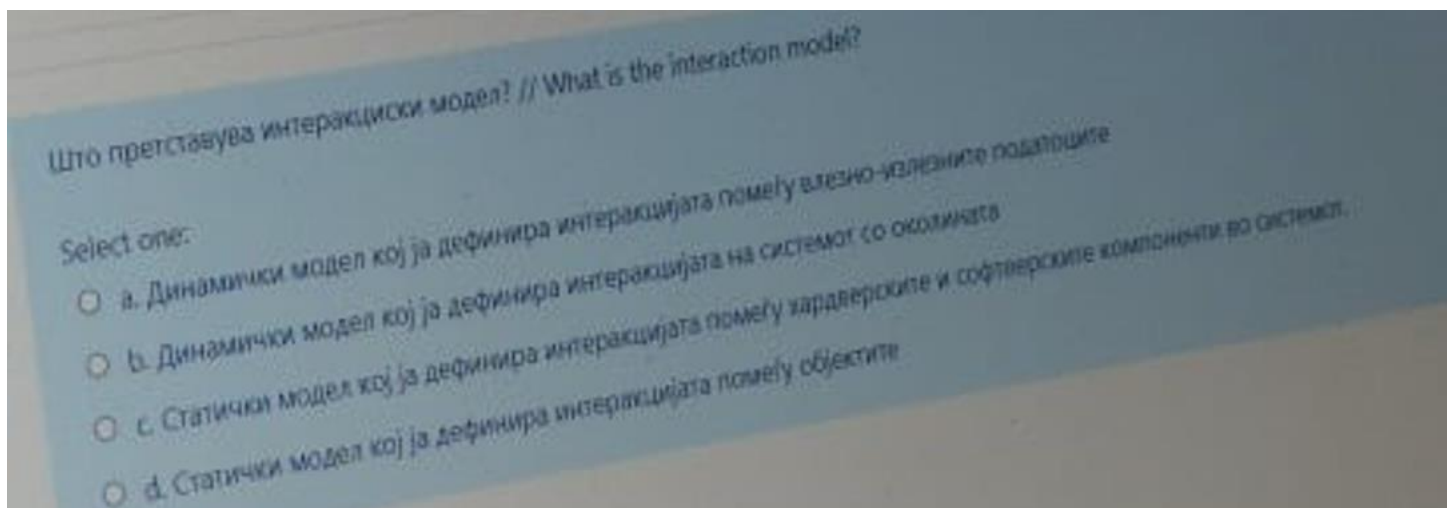


Koe ne e problem pri dizajn na korisnicki interfejs? -> memory usage

C



A



B

16

ed out of
tag question

Поврзете ги тврдeњата со нивната вистинитост. // Match the statements with their truthness.

Maven central е репозиториум што е погоден за прикачување на библиотеки и компоненти кои се дел од комерцијален софтвер на некои компании. // Maven central is a suitable repository for uploading of libraries and components which are part of proprietary software.

Gradle plugin-и се комбинации на акции, влезови и излези / Gradle plugins are combinations of actions, inputs and outputs.

Агрегираниите задачи не зависат од други задачи / The aggregate tasks don't depend on other tasks.

За креирање на Gradle проект од почеток мора да имаме инсталирано Gradle на локалната машина // In order to create a Gradle project from scratch, we must have Gradle installed on the local machine.

Choose...

Choose...

Choose...

Choose...

Next page

Black-box wrapping adaptation technique performs? // Техниката на адаптирање Black-box wrapping извршува?

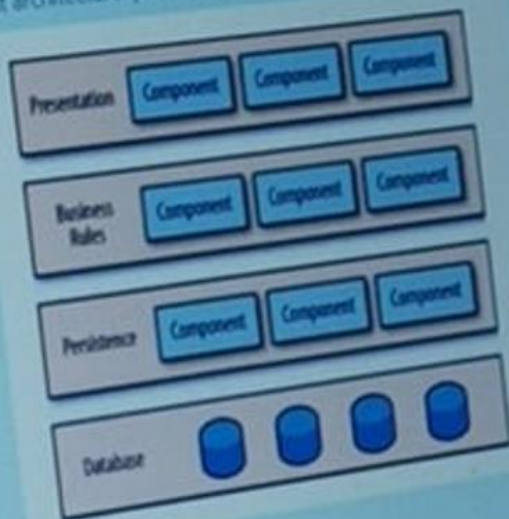
Select one or more:

- ☐ a. change of the internal code of the component according to our needs // промена на интерносниот изворен код на компонентата согласно нашите потреби
- ☐ b. change of the APIs of the component according to our needs // промена на API-та на компонентите согласно нашите потреби
- ☐ c. post-processing of the data // пост-проброцирање на податоците
- ☐ d. pre-processing of the data // пренпроцесирање на податоците

Next page

C, D

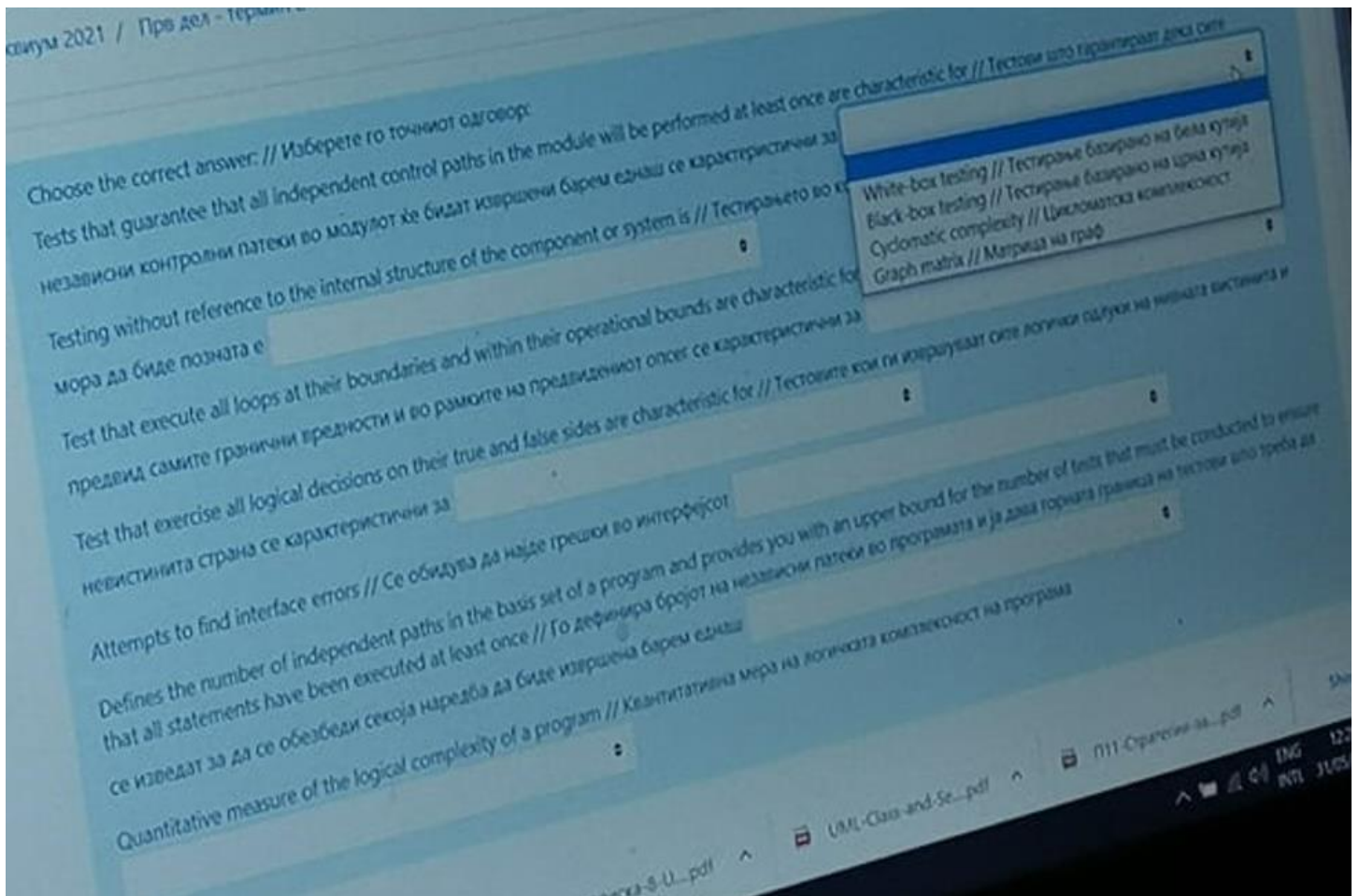
What architectural pattern is shown on the picture?



Select one:

- ☐ a. Apxarectypa co penceotropyu
//
Repository architecture
- ☐ b. knwbn-cepsep aparectypa
//
Client-server architecture
- ☐ c. Pipe and filter architecture
- ☐ d. Cnoesvta aparectypa
//
Layered architecture

D



White box testing

Black box testing

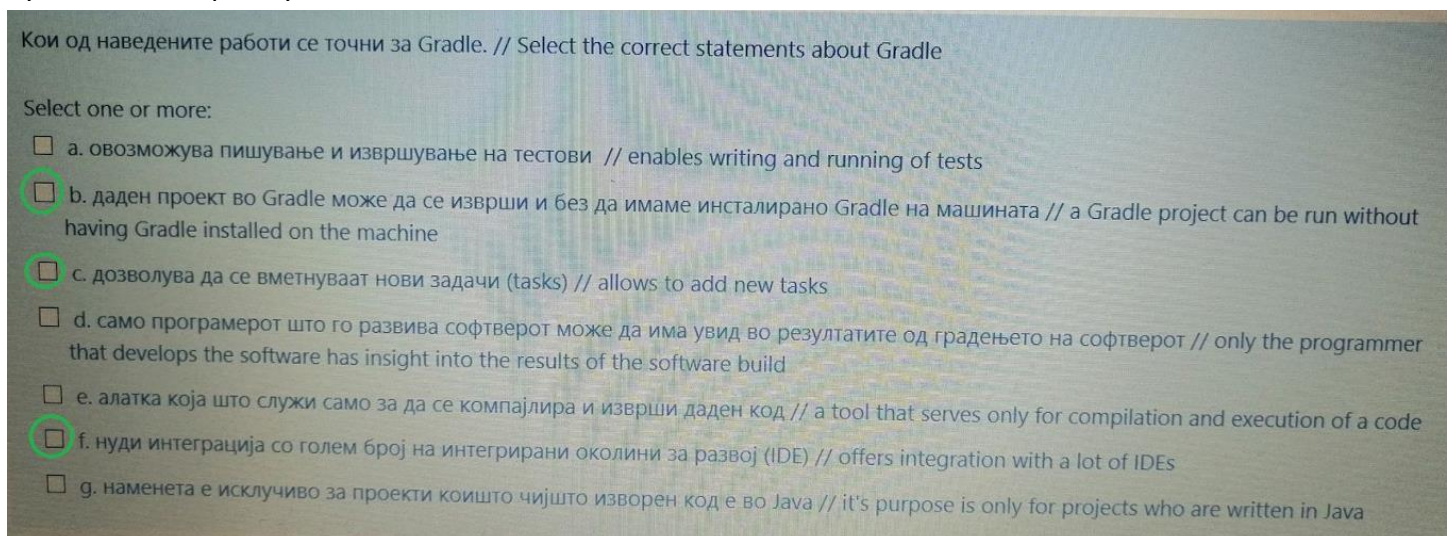
White box testing

White box testing

Black box testing

Cyclomatic complexity

Cyclomatic complexity



A, B, C, F

Legacy systems are usually critical to the business in which they operate, thus their business value should be assessed. Determine the most suitable issues of legacy systems with low business value. // Наследените системи се обично критични за бизнисите во коишто оперираат, така што треба да се процени нивната деловна вредност. Определете ги најпогодните проблеми со таквите системи со ниска деловна вредност.

Select one or more:

- ☐ a. Systems with frequent use or systems used by many clients // Системи коишто се користат често или системи коишто ги користат голем број клиенти
- ☒ b. Systems that force the use of inefficient business processes // Системи коишто налагаат употреба на неефикасни бизнис процеси
- ☒ c. Systems with occasional use or systems used by few clients // Системи што се користат повремено или системи што се користат од мал број клиенти
- ☐ d. Systems that depend on system outputs // Системи што зависат од излезот од системот

B, C

Component qualification ensures: // Квалификацијата на компоненти гарантира:

Select one:

- ☐ a. that a candidate component will fulfill all design criterias required for the application // дека компонента-кандидат ќе ги исполни сите побарани критериуми за апликацијата
- ☐ b. that a candidate component will fulfil all performance criterias required for the application // дека компонента-кандидат ќе ги исполни сите побарани критериуми за перформанси на апликацијата
- ☐ c. that a candidate component will perform the function required for the external system communication // дека компонента-кандидат ќе ги изврши функциите коишто се потребни за комуникација со надворешен систем
- ☒ d. that a candidate component will perform the function required for the application // дека компонента-кандидат ќе ги изврши функциите коишто се потребни за апликацијата

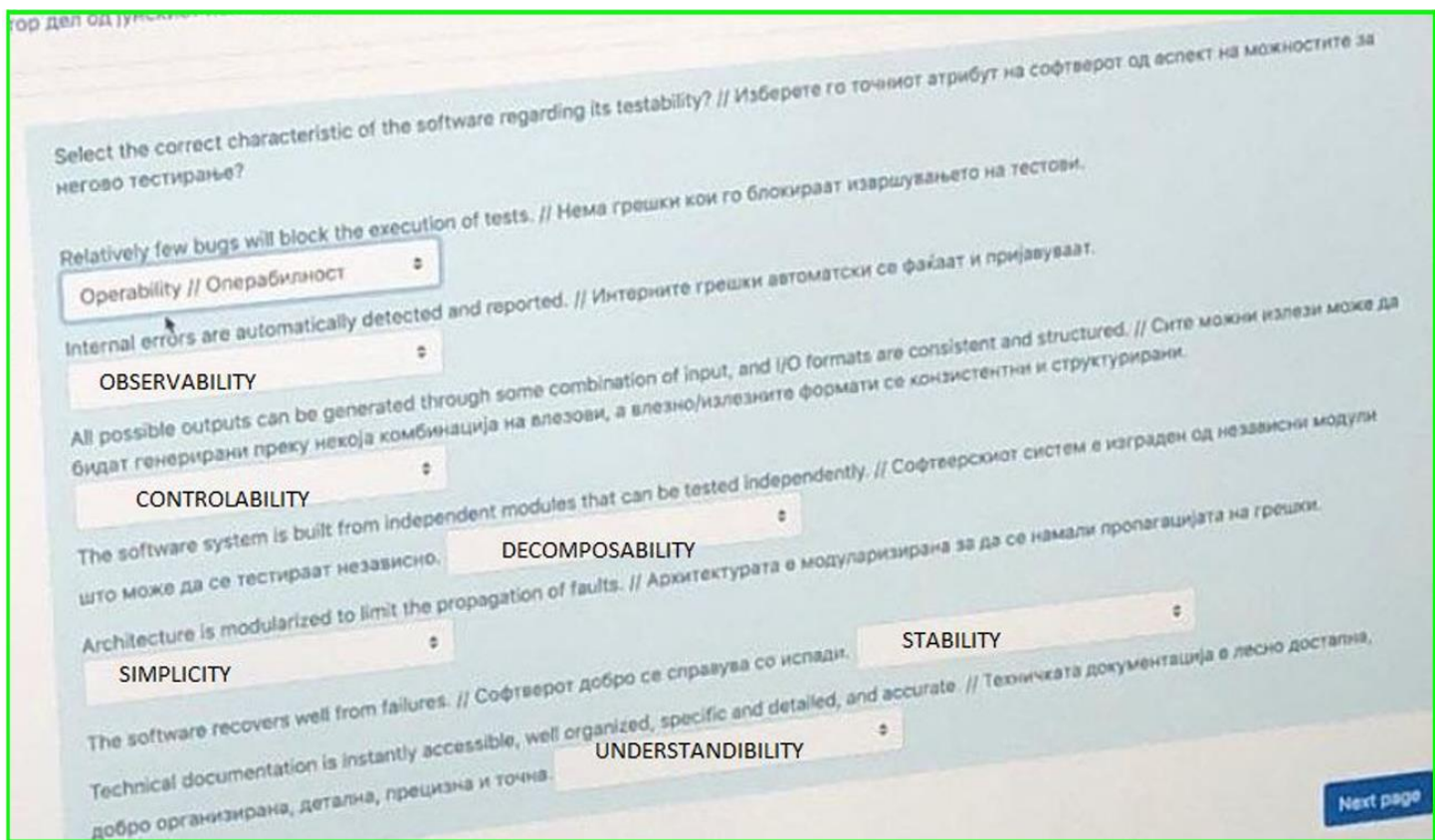
D

Which of the following is NOT true? // Што од наведеното НЕ Е точно?

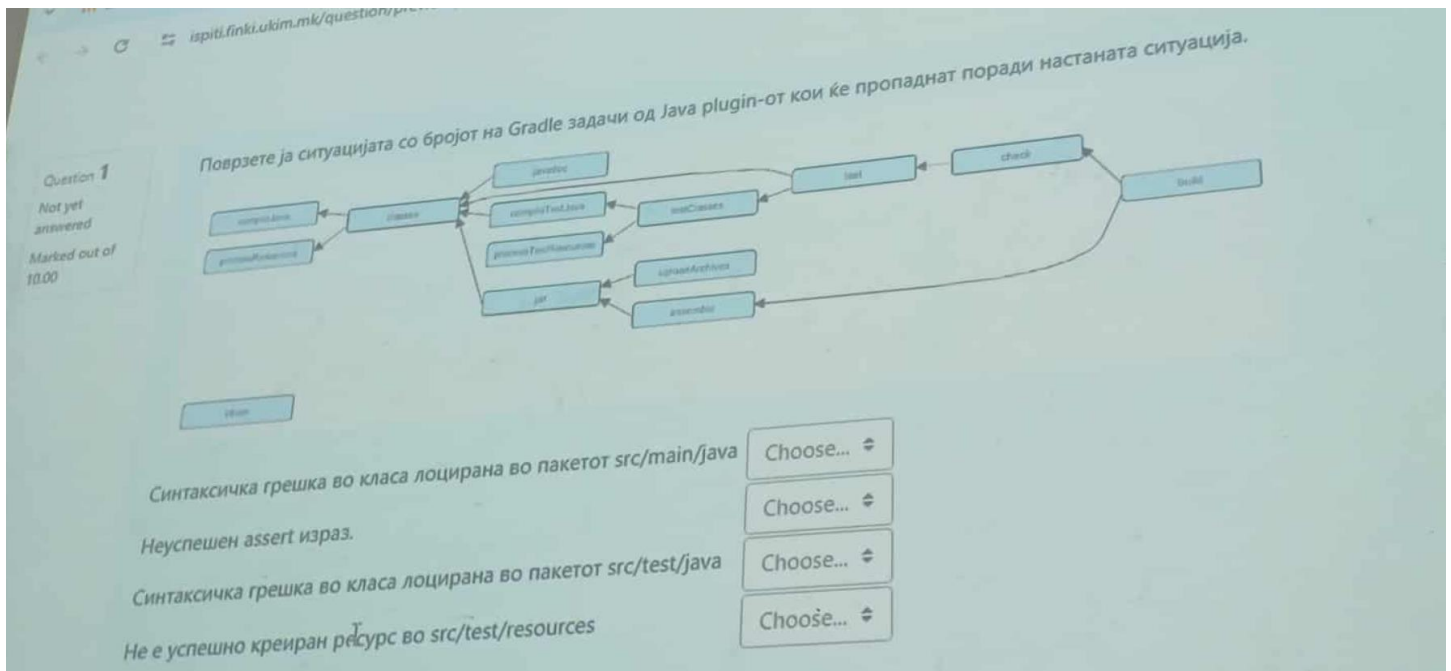
Select one:

- ☒ a. Validation is the process of evaluating software to determine whether it satisfies specified customer requirements. // Валидацијата е процес на евалуација на софтверот со цел да се утврди дали ги задоволува барањата на клиентот.
- ☐ b. Testing is conducted by the developer of the software or an independent test group. // Тестирањето го спроведува инженерот кој го развика софтверот или независна група за тестирање.
- ☒ c. Regression testing is the re-execution of some subset of tests that have already been conducted to ensure that software correctly implements a specific function. // Регресионо тестирање е повторното извршување на подмножество тестови што се веќе спроведени со цел да се обезбеди дека софтверот правилно имплементира специфична функција.
- ☐ d. Testing and debugging are different activities, but debugging must be accommodated in any testing strategy. // Тестирањето и дебагирање се различни активности, но дебагирање мора да биде дел од секоја стратегија за тестирање.

C



Operability
 Observability
 Controlability
 Decomposability
 Simplicity
 Stability
 Understandability



10, 2, 4, 4

Which of the following is true with respect to layered architecture? / Што од следново е точно за слоевата архитектура?

Select one:

- ☐ a. A layer may call other layers above and below it, as long as it uses them / Даден слој може да ги повикува слоевите над и под него се додека ги користи
- ☐ b. Each layer is allowed to use all the layers "above" it / Секој слој може да ги користи сите слоеви "над" него
- ☐ c. Each layer is allowed to depend on the layer above it being present and correct / Дозволено е секој слој да зависи од слојот над него ако истиот е присутен и коректен
- ☒ d. Each layer provides services to the layer "above" and makes use of services provided by the layer "below" / Секој слој обезбедува услуги на слојот "над" него и ги користи услугите на сервисите обезбедени од слојот "под" него

D

3 / Втор дел од јунскиот испит, 14.07.2020 / Втор дел - квиз 1

Which view in architectural design shows the key abstractions in the system as objects or object classes? / Кој поглед во архитектонскиот дизајн ги прикажува клучните апстракции во системот ако објекти или класи од објекти?

Select one:

- ☐ a. physical / физички
- ☐ b. development / развоен
- ☐ c. process / процесен
- ☒ d. logical / логички

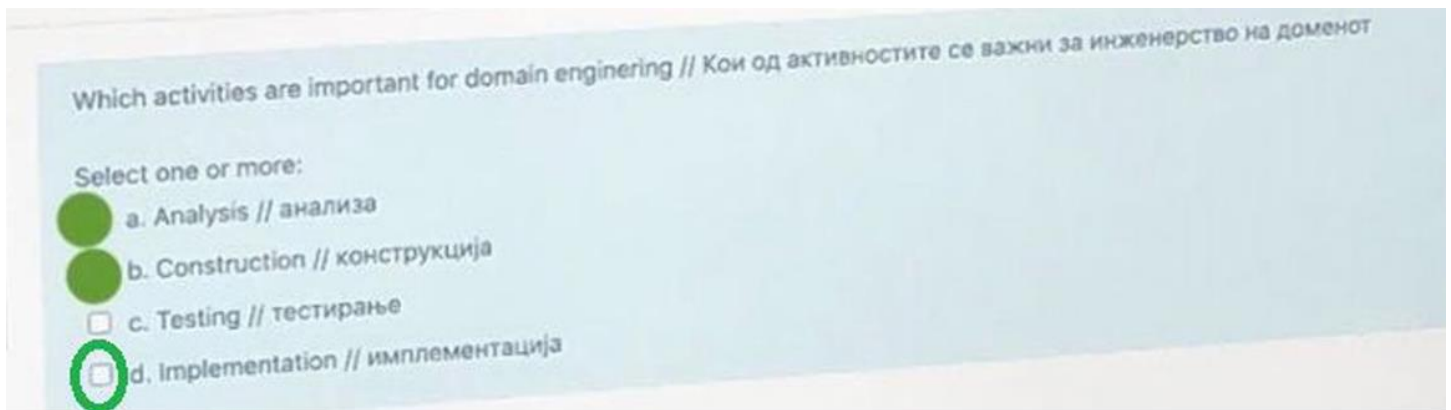
D

Кои од следните изрази е точен за задачите во Gradle? // Which of the following statements is correct for the Gradle tasks.

Select one or more:

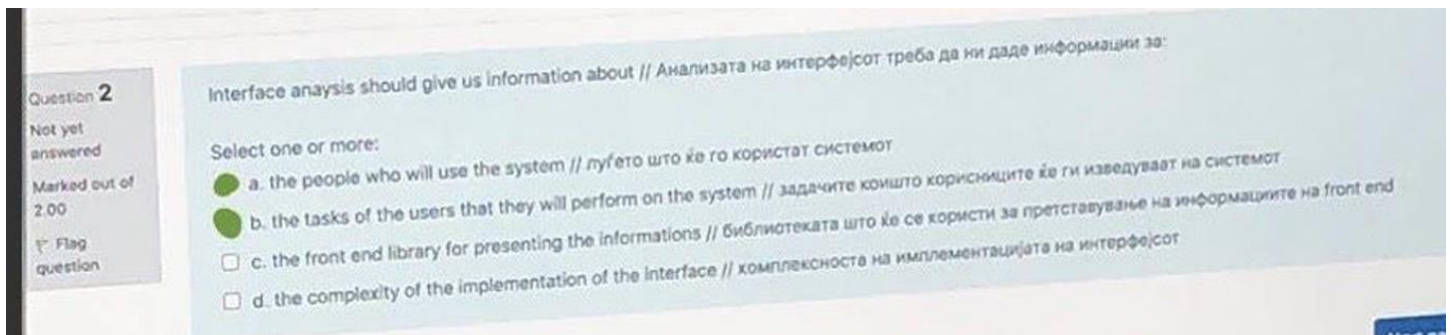
- ☒ a. Од задачите и нивните зависности може да се креира директен ацикличен граф, каде што тасковите се јазлите а зависностите се ребрата на графот. // From the tasks and their mutual dependencies we can create a Directed Acyclic Graph, where the nodes are the tasks and the edges are the dependencies between them.
- ☐ b. Сите задачи мора да се независни // All tasks must be independent
- ☒ c. Агрегат задачи се задачи коишто не превземаат никакви акции туку само зависат од други задачи. // Aggregate tasks are tasks who don't take any actions, but they only depend on other tasks.
- ☐ d. Доколку една задача не се изврши успешно, не се извршуваат успешно и сите задачи од коишто таа задача зависи. // If a task fails then all the tasks on which the main tasks depends, fail as well.
- ☐ e. Секоја задача мора да биде зависна од некоја друга задача // Every task has to depend on some other task
- ☒ f. Секоја задача мора да има и акции и влез и излез. // Every tasks has to have actions, input and output.
- ☐ g. Задачите коишто се посветени на делови од стандардниот животен циклус на софтверот не зависат од други задачи // The tasks dedicated to standard software life cycle segments, don't depend on other tasks.

A, C, F

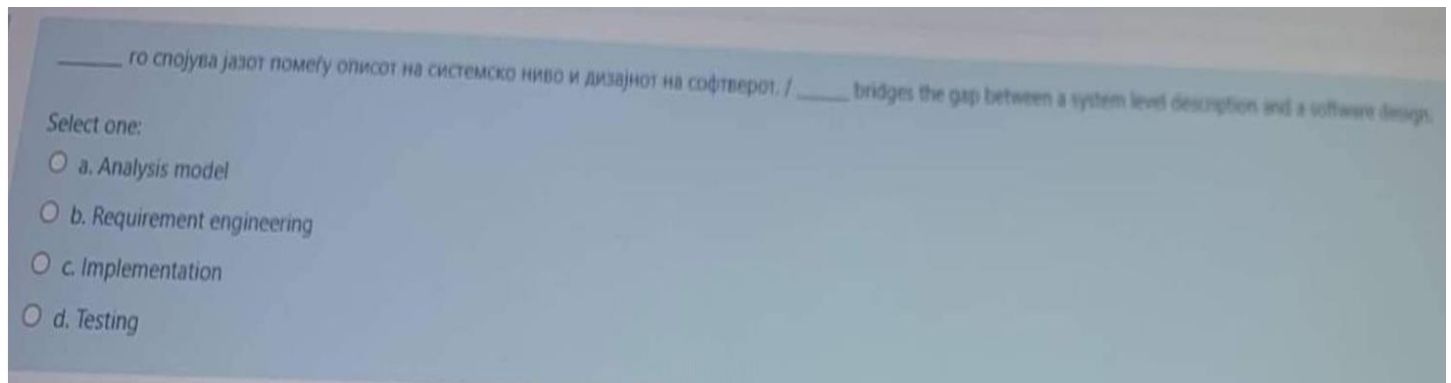


Domain engineering includes three major activities, analysis, construction, and dissemination.

A, B



A, B



A

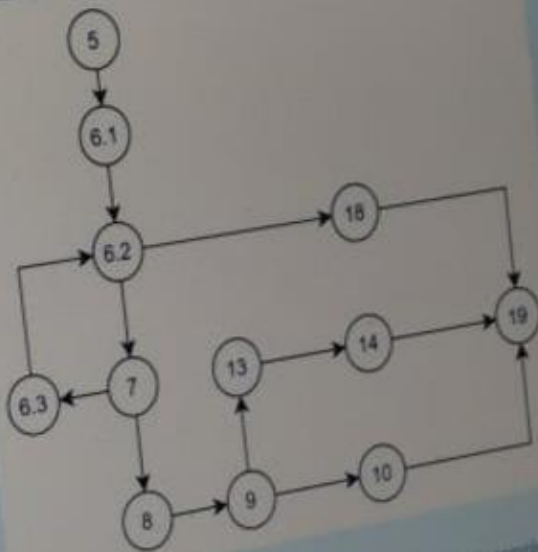
Дадена е класата „SIKOL2“ со методот „public static int sumFirstTwoEvenNumbers(List<Integer> numbers)“ којшто враќа 0 ако збирот на првите два парни броја во низата numbers дадена како единствен аргумент е поголем од 10, 1 ако не е, а -1 ако во низата нема два последователни парни броја. Истиот метод е даден и Control Flow Graph.

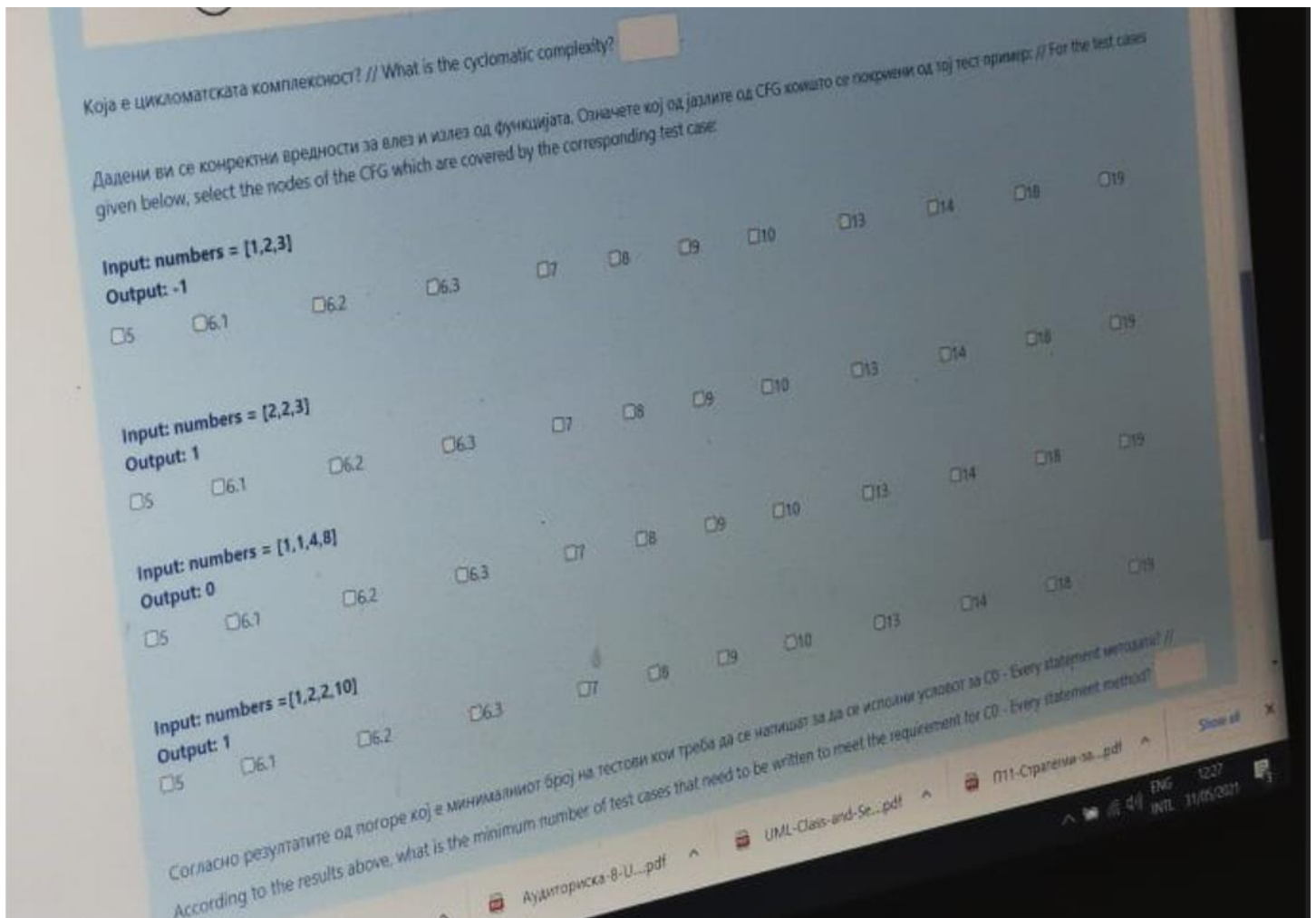
//

There is a class "SIKOL2" with a method "public static int sumFirstTwoOddNumbers(List<Integer> numbers)", which returns 0 if the sum of the first two consecutive even numbers in the list numbers given as the only argument of the function is greater than 10, 1 if it isn't, and -1 if there are no two consecutive even numbers in the list. For the same method, there is a Control Flow Graph.

```
import java.util.List;

public class SIKOL2 {
    public static int sumFirstTwoEvenNumbers(List<Integer> numbers){
        int res = -1;
        for (int i = 1; i < numbers.size(); i++){
            if (numbers.get(i-1) % 2 == 0 && numbers.get(i) % 2 == 0){
                res++;
                if (numbers.get(i-1) + numbers.get(i) > 10){
                    return res;
                }
            }
            else{
                res++;
                return res;
            }
        }
        return res;
    }
}
```





Цикломатска: 4

[1, 2, 3] = 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 19, 18

[2, 2, 3] = 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 13, 14

[1, 1, 4, 8] = 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10

[1, 2, 2, 10] = 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10

Минимално тестови: 3?

9

out of
question

Кои се клучните проблеми кога при еволуцијата се применуваат агилните методи?

//

What are the major problems of implementing agile methods during evolution?

Select one or more:

☐ a. Тимовите што ја применуваат агилната методологија не се запознаени со автоматизираното регресивно тестирање

//

Agile evolution teams are unfamiliar with automated regression testing

☐ b. Тимовите за развој и еволуција даваат различна предност на агилните методологии

//

Development and evolution team have different preferences about using agile methodology

☐ c. Тимовите што ја применуваат агилната методологија создаваат детални спецификации

//

Agile development teams produce very detailed specifications

☐ d. На тимовите што ја применуваат агилната методологија им е неопходен плански пристап

//

Agile development teams require plan-based approach

☐ e. Тимовите за развој и еволуција имаат различно искуство со агилните методологии

//

Development and evolution team have different experience with agile methodology

A, B, E??

1. Репрезентацијата на архитектурата може да биде овозможувач на комуникација помеѓу засегнатите страни во проектот

A) TRUE

B) FALSE

2. _____ поглед го прикажува системскиот хардвер и како софтверските компоненти се дистрибуирани низ процесорите во системот.

A) Логички

B) Сите набројани

C) Физички

D) Процесен

3. Архитектура со централен репозиториум обично се користи:

A) За да се овозможи директна интеракција помеѓу компонентите на системот

B) За дистрибуција на податоците за да нема единствена точка на испад

C) За ефикасно решавање на проблемот за споделување на голема количина на податоци помеѓу повеќе одвоени компоненти на системот

D) За да овозможи неограничен и несинхронизиран пристап до податоците од страна на сите компоненти истовремено

4. Што од следното е точно за слоевата архитектура

A) Секој слој обезбедува услуги на слојот над него и ги користи услугите на сервисите обезбедени од слојот под него

B) Дозволено е секој слој да зависи од слојот над него ако истиот е присутен и коректен

C) Даден слој може да ги повикува слоевите под и над него се додека ги користи

D) Секој слој може да ги користи услугите од сите слоеви над него

5. Кој поглед во архитектонскиот дизајн ги прикажува клучните апстракции во системот како објекти или класи од објекти?

A) Развоен

B) Процесен

C) Логички

D) Физички

6. Ако квалификуваната компонента ги исполнува сите критериуми за интеграција, која техника на адаптација ќе ја користите

A) White – box wrapping

B) No adaptation

C) Black – box wrapping

D) Gray – box wrapping

7. Класите што се спакувани заедно треба да ја адресираат истата функционална област.

A) The Common Closure Principle

B) The Liskov Substitution Principle

C) The interface Sagregation Principle

D) The Release Reuse Equivalency Principle

8. Ако успееме да направиме проширување на функционалностите на една компонента без да ја промениме постоечката имплементација, тогаш сме го следеле _____ во процесот на дизајн.

A) The Open Closed Principle

B) The Liskov Substitution Principle

C) The Interface Sagregation Principle

D) The Comon Closure Principe

9. Системот ќе продолжи да работи нормално, ако некои од класите во компонентата се променети со нова изведена класа доколку го следиме:

A) The Open Closed Principle

B) The Liskov Substitution Principle

C) The Interface Sagregation Principle

D) The Comon Closure Principe

10. Кои активности се важни за инженерството на доменот

A) Анализа

B) Конструкција

C) Тестирање

D) Имплементација

11. Квалификацијата на компоненти гарантира:

A) Дека компонента-кандидат ќе ги исполни сите побарани критериуми за перформанси на апликацијата

B) Дека компонента-кандидат ќе ги исполни сите побарани критериуми за Апликацијата

C) Дека компонента-кандидат ќе ги изврши функциите коишто се потребни за комуникација со надворешен систем.

D) Дека компонента - кандидат ќе ги изврши функциите коишто се потребни за апликацијата

12. Кои критериуми треба да се земат во предвид за квалификацијата на компоненти?

A) Можност за тестирање

B) Побарување за складирање

C) Справување со исклучоци

D) Програмерскиот интерфејс на апликацијата

13. Кое од следните не е проблем при дизајн на кориснички интерфејс?

A) Response time

B) Error handling

C) Internationalization

D) Memory usage

14. Кое од следните НЕ Е златно правило за дизајн на кориснички интерфејси?

A) Креирање на конзистентен интерфес

B) Давање контрола на корисникот

C) Намалување на оптовареноста на меморија на корисникот

D) Креирање на интерфејс едноставен за користење

15. Информациите на корисничкиот интерфејс треба да бидат презентирани _____.

A) Прогресивно

B) Комплетно

C) Офтомена целост

D) Агресивно

16. Кои од следните се дел од процесот на дизајн на кориснички интерфејси?

A) Валидација на интерфејс

B) Дизајн на интерфејс

C) Сите други наведени

D) Документација на интерфејс

17. Анализата на интерфејсот треба да ни даде информации за:

A) Задачите кои корисниците ќе ги изведуваат во системот

B) Комплексноста на имплементацијата на интерфејсот

C) Луѓето што ќе го користат системот

D) Библиотека што ќе се користи за претставување на информациите на front end

18. Што е точно за шаблонот на дизајн на софтвер Набљудувач?

A) Го обвиткува објектот и му дава поинаков интерфејс

B) Го поедноставува интерфејсот на множеството класи

C) Овозможува да се известат објектите во случај на промена на состојба

D) Ги енкапсулира однесувањата базирани на состојби и користи делегирање за да премине од едно на друго однесување

19. Изберето го точниот одговор:

A) Тестови што гарантираат дека сите независни контролни патеки во модулот ќе бидат извршени барем еднаш се карактеристични за: white box testing

B) Тестирање во кое внатрешната структура на компонентата или системот не мора да биде позната е: black box testing

C) Тестовите кои ги извршуваат сите циклуси земајќи ги во предвид самите гранични вредности и во рамките на предвидениот опсег се карактеристични за: black box testing

D) Тестовите кои ги извршуваат сите логички одлуки на нивната вистинита и неvistинита страна се карактеристични за: **white-box testing**

E) Се обидува да најде грешки во интерфејсот: **Black-box testing**

F) Го дефинира бројот на независни патеки во програмата и ја дава горната граница на тестови што треба да се изведат за да се обезбеди секоја наредба да биде извршена барем еднаш: **цикломатска комплексност.**

G) Квантитативна мера на логичка комплексност на програма: **цикломатска комплексност.**

20. Изберете го точниот одговор:

A) Обезбедува дека софтверскиот производ се прави според барањата: **валидација**

B) Обезбедува дека софтверскиот производ навистина ги задоволува потребите на клиентот: **Верификација**

C) Се тестираат индивидуални компоненти на софтверот: **Unit testing**

D) Повторно извршување на подмножество на веќе спроведени тестови со цел да се потврди дека промените во кодот не предизвикале несакани ефекти: **Регресивно тестирање**

E) Валидира комплетен и целосно интегриран софтверски производ: **Системско тестирање.**

21. Тестерот или тој што го развива софтверот го проверува кодот за одредено поле на веб-страницата, ги одредува сите легални (валидни, невалидни) и нелегални влезови и ги верификува резултатите во однос на очекуваните исходи што исто така се одредува со проверка на кодот. Ова е пример за:

A) Интеграциско тестирање

B) Тестирање базирано на црна кутија

C) Тестирање базирано на бела кутија

D) Дебагирање

22. Со тестирањето на софтвер може да се открие и присуство и отсуство на грешки.

- TRUE

- FALSE

23. Алфа тестирање се изведува од страна на:

A) Тој што го развива софтверот и корисникот

B) Тој што го развива софтверот

C) Ниту еден од наведените

D) Корисникот

24. _____ го изведуваат тестирањето на ниво на единица (unit testing)

A) Независна група

B) Клиентите

C) Бизнис аналитичарите

D) Тие што го развиваат софтверот

25. Анализа на гранични вредности спаѓа во:

A) Ниту еден од останатите одговори

B) Тестирање базирано на црна кутија

C) Тестирање базирано на бела кутија и тестирање базирано на црна кутија

D) Тестирање базирано на бела кутија

26. Техниката на адаптирање Black – box wrapping изведува?

A) Промена на API-та на компонентите согласно нашите промени

B) Пост-процесирање на податоци

C) Пред-процесирање на податоци

D) Промена на внатрешниот изворен код на компонентата согласно нашите потреби

27. Што од наведеното е валидно ниво на тестирање?

A) Дебагирање

B) Unit testing

C) System testing

D) Интеграциско тестирање

28. Која техника за адаптација на компоненти дава целосна контрола на интерниот дизајн и изворниот код?

A) Black-box wrapping

B) Glass-box wrapping

C) White-box wrapping

D) Gray-box wrapping

29. Изберете ги чекорите потребни за процесот за интеграција кај интеграциското тестирање базирано на стратегија одгоре надолу во правилен редослед (TOP-DOWN)

A) Главниот контролен модул се користи како драјвер за тестирање и сите компоненти директно потредени на главниот контролен модул се заменуваат со стабови

B) Во зависност од избраниот пристап за интеграција (Длабочина или ширина), подредените стабови се заменуваат еден по еден со вистинските компоненти.

C) Со интегрирање на секоја следна компонента, се спроведуваат тестови

D) Со завршување на секое множество тестови, друг стаб се заменува со реална компонента

E) Потоа може да се спроведе регресиско тестирање со цел да се обезбеди дека не се воведени нови грешки

30. Изберете ги чекорите потребни за процесот за интеграција кај интеграциското тестирање базирано на стратегија правилен редослед (Bottom-up)

A) Кластери се формираат со спојување или комбинирање на модули/компоненти од најниско ниво.

Овие кластери се познати како (builds) и се одговорни да извршуваат одредена секундарна функција на софтверот

B) Се пишува контролна програма за тестирање наречени драјвери или модули на високо ниво.

C) Потоа се тестира кластерот

D) Се отрстануваат драјверите, а кластерите се комбинираат во насока нагоре во програмерската структура

31. Што е Sandwich testing?

- Комбинација на top down и bottom up методите за тестирање и ги користи добрите страни и на двете тестирања

32. Кои се чекорите на Sandwich testing?

A) Тестирање на кориснички интерфејс изолациските користејки stubs.

B) Тестирај ги најниските нивоа (најниските функции) користејќи драјвери

C) Кога целиот систем е интегриран само main средното ниво останува да се тестира последно.

33.

Оперативност – релативно неколку грешки ќе го блокираат извршувањето на тестовите

Набљудување – внатрешните грешки автоматски се откриваат и пријавуваат

Контролирање – сите можни излези се генерираат преку одредена комбинација на влез, а I/O форматите се конзистентни и структурирани

Разградување – Изолација на проблеми и независните модули може да се тестираат независно

Едноставност –

Стабилност – софтверот добро се обновува после неуспеси, промените се ретки и контролирани

Разбирливост – тех док веднаш достапна, зависностите помеѓу надворешни внатрешни компоненти се добро разбрани, промените се соопштуваат на тестерите

34. Кои од следните припаѓаат на софтверската еволуција

A) Прибирање на барања за промена, кое директно влијае врз промената на грешките

B) Планирање на новото издание кое е во интеграција со кодирањето на промените

C) Промена на анализата како последица на планирање на новото издание

D) Прибирање на барања за промена и анализа на нивното влијание

35. Кои се клучните проблеми кога при еволуцијата се применуваат агилните методи?

A) Тимовите што ја применуваат агилната методологија создаваат детални спецификации

B) Тимовите што ја применуваат агилната методологија не се запознаени со автоматизирано регресионо тестирање

C) Тимовите за развој и еволуција даваат различна предност на агилните методологии

D) На тимовите што ја применуваат агилната методологија им е неопходен плански пристап

E) Тимовите за развој имаат различно искуство со агилните методологии

36. Одредете го типот на одржување во следниот случај: Корисниците можат да го проверат статусот на нивниот авионски лет онлајн, но постоечкиот софтвер често погрешно го прикажува времето на летот.

Грешките се корегираат во согласност со корисничките барања.

A) Откривање на недостатоците: Корективно

B) Отстранување на недостатоците: Корективно

С) Промени што произлегуваат од оперативниот систем, хардверот и системот за управување со базите:

Адаптивно

Д) Промени што потекнуваат од барањата на корисниците: Перфективни

Е) Промени што се прават за да се зголеми одржливоста на производот: Превентивни

37. Како не може да се пресмета циклусната сложеност (cyclomatic complexity)?

a. Со пребарување на сите ребра и јазли во графот на протокот (flow graph)

b. Со пребарување на регионите во графот на протокот (flow graph)

c. Со пребарување на сите предикати во графот на протокот (flow graph)

d. Со пребарување на сите разгранувања во графот на протокот (flow graph)

38. Кога софтверскиот систем е употреблив и притоа во него **не се додаваат** нови функционалности, тогаш производот е во фаза на:

a. тестирање

b. постепено укинување

c. сервисирање

d. еволуција

39. Доколку сте ја создале графовската матрица (graph matrix), тогаш врз основа на оваа матрица, што НЕ може да направите:

a. да ја процените контролната структура на програмата

b. да ја пресметате матрицата на сврзаност (connection matrix)

c. да ја пресметате кружната сложеност (cyclomatic complexity)

d. да ги проверите логичките услови во програмскиот модул

40. Во која активност на процесот на објектно-ориентирано дизајн е клучно да се разберат односите меѓу софтверот што се дизајнира и надворешната средина?

a. дизајн на системската архитектура

b. идентификација на главните објекти на системот

c. контекст на системот и интеркациите

d. развој на моделите на дизајнот

41. Кога тестирањето се реализира на таков начин што главниот модул се тестира со опушоци(stubs), при што тие се заменуваат еден по еден, тогаш се применува:

a. bottom-up integration

b. sandwich testing

c. top down integration

d. smoke testing

42. Какво тестирање на јамките правите кога јамките ги разгледувате прво како прости, а потоа како вгнездени?

a. Тестирање на неструктурираните јамки (unstructured loops)

b.тестирање на вгнездените јамки (nested loops)

c.тестирање со минимум предуслови (minimum conditions)

d.поврзано тестирање (concatenated loops)

43. Кои се предностите на експлицитно направената архитектура?

a.Архитектурата никогаш не се користи во комуникацијата со засегнатите страни

b.архитектурата се користи како центар за дискусија на засегнатите страни

c. може да се искористи за проценка дали системот ќе може да ги исполни нефункционалните барања

d.дадената архитектура не може да се употребени кај повеќе системи (пр. Цела колекција системи)

44. Што ги карактеризира компонентите во конвенционалниот поглед?

a.Компонентата е функционален елемент на програмата

b.Компонентите се извлекуваат од каталог

c.Компонентата ги вклучува сите атрибути и релации релевантни за нивното реализирање

d. Компонентата содржи множество класи што соработуваат

45. Што значи принципот на замена на Лисков (LSP)?

a. Сите подкласи на основната класа(суперкласа) можат да бидат меѓусебно заменети без да се промени однесувањето на програмата.

b.Сите подкласи на основната класа(суперкласа) можат да бидат заменети со други подкласи без да се промени однесувањето на програмата

c.Сите основни класи(суперкласа) можат да бидат заменети со други суперкласи без да се промени однесувањето на програмата

d.Сите подкласи на основната класа(суперкласа) можат да бидат заменети со нивната суперкласа без да се промени однесувањето на програмата.

46. Кога одново се извршува некое подмножество тестови кои веќе биле извршени, со цел да се утврди дали промените не предизвикале споредни несакани ефекти, тогаш се применува?

a. bottom-up integration

b. smoke testing

c.regression testing

d.top down integration

47. Одредувањето на definition use (DU) веригите за секоја од променливите во програмата е составен дел на:

a.пресметувањето на условните оператори

b.пресметувањето на циклусната сложеност (cyclomatic complexity) на програмата

c. пресметувањето на логичките услови во програмата.

d.тестирањето на протокот на податоците

48. Откривањето на профилот на корисникот, неговите искуства, способности и стравови се дел од:

a. Анализата на задачите и моделирањето

b. анализата на корисникот

c. анализата на прикажаната содржина

d. анализата на интерфејсот

49. Во која фаза софтверските инженери го вршат тестирањето?

a. Секогаш кога ја користат (употребуваат) програмата

b. Во тек на интеграцијата

c. Штом програмата ќе може да извршува

d. Во тек на кодирањето

50. Кога софтверскиот производ работи и притоа се сугерираат и **додаваат нови барања**, тогаш производот е во фаза на:

a. постепено укинување

b. одржување

c. еволуција

d. сервисирање

51. Во која фаза специјалистите за тестирање го вршат тестирањето?

a. во најраните фази на тестирањето

b. секогаш кога се извршува програмата

c. во моментот кога тестирањето е во тек

d. во тек на кодирањето

52. Што не претставуваат шаблоните на архитектурата?

a. Стилизиран опис на добри дизајнерски практики

b. Стилизиран опис на веќе применети и тестирани практики

c. Средства за прикажување, споделување и реискористување на кодот

d. Средства за прикажување, соделување и реискористување на знаењето

53. Што означува принципот на сегрегација на интерфејсот (ISP)?

a. Подобро е да се направи само еден специфичен интерфејс во рамките на секој интерфејс за општа намена.

b. Подобро е да се направат повеќе специфични интерфејси отколку само еден интерфејс за општа намена.

c. Подобро е да се направи само еден специфичен интерфејс кој ќе биде интерфејс за општа намена.

d. Подобро е да се направи само еден специфичен интерфејс отколку повеќе интерфејси за општа намена.

54. Откривањето што треба да направи корисникот во специфични услови се дел од:

a. анализа на корисникот

b. анализа на интерфејсот

c. анализа на задачите и моделирањето

d.анализа на прикажаната содржина

55. Кога се прави дизајн на компонентите од аспект на проблемот што се решава (process-related view) карактеристично е дека

- a. Компонентите содржат множество класи што соработуваат
- b. Компонентите содржат процесирачка логика
- c. Компонентите се функционални елементи на програмата
- d. Се користат веќе направени софтверски компоненти и шаблони

56. Што означува принципот за заедничко реискористување (CRP)

- a. Класите што истовремено се реискористуваат не мора да се групираат заедно
- b. Класите што нема истовремено да се реискористуваат не треба да се групираат заедно.
- c. Класите што нема истовремено да се реискористуваат може да се групираат заедно
- d. Класите што истовремено се реискористуваат никогаш не се групираат заедно.

57. Откривањето дали корисникот може да ја прилагоди локацијата на екранот на кој ќе се појавува дадената содржина е дел од:

- a. Анализата на прикажаната содржина
- b. Анализата на интерфејсот
- c. Анализата на задачите и моделирањето
- d. Анализата на корисникот

58. За која активност на процесот на објектно-ориентираниот дизајн е клучно да се одредат објектите и класите и да се воспостават релациите меѓу нив?

- a. Контекст на системот и интеркациите
- b. Дизајн на системската архитектура
- c. Развој на моделите на дизајнот
- d. Идентификација на главните објекти на системот

59. Што не претставува клиент-сервер архитектура?

- a. Функционални трансформации кои ги обработуваат влезовите за да произведат излези
- b. Дистрибуиран модел на системот
- c. Мрежа што им овозможува на клиентите пристап до серверот
- d. Збир самостојни сервери кои обезбедуваат специфични услуги

60. Кои се општите правила (rules of thumb) на анализата?

*Одложување на барања за инфраструктурата, намалување на поврзувањето(coupling) на модулите и едноставност на моделот

*Вклучување на барањата на инфраструктурата, намалување на поврзувањето(coupling) на модулите и едноставноста на моделот

*Одложување на барањата за инфраструктурата, зголемување на поврзувањето(coupling) на модулите и едноставност на моделот

*Вклучување на барањата за инфраструктурата, зголемување на поврзувањето (coupling) на модулите и едноставноста на моделo